

# Web and Data Engineering

---

## Lecture 05: Programmierung von Web-Systemen in Java

Prof. Dr. Michael Granitzer

# Programmierung von Web-Systemen in Java

Die Vorlesung verbindet den klassischen Java-Web-Stack mit dem Request-Verarbeitungsmodell serverseitiger Web-Anwendungen.

## Fokus

- wie Requests in serverseitigen Java-Systemen verarbeitet werden
- welche Rollen Servlet-Container, Frameworks und Komponenten übernehmen
- wie Zustandsmanagement, Formulare und Sessions umgesetzt werden
- warum MVC und Schichtentrennung für wartbare Web-Systeme zentral bleiben

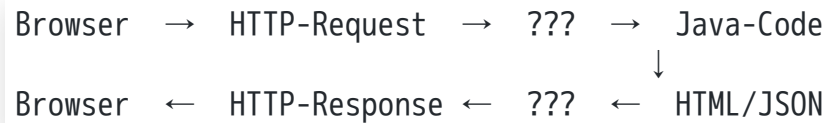
# Modul 1: Java Web Stack und Laufzeitmodell

---

**Leitfrage:** Welche Infrastruktur steckt hinter einer Java-Web-Anwendung — und warum braucht man mehr als nur Java-Code?

# Was sehen Sie hier? {.smaller}

Eine Java-Web-Anwendung empfängt HTTP-Requests und liefert HTML-Seiten zurück. Wer steuert das eigentlich?



## Frage:

Was steht zwischen dem Browser und Ihrem Java-Objekt?

**Antwort: Der Application Server / Servlet-Container**

Er übernimmt:

- TCP-Verbindungen verwalten
- HTTP parsen
- Threads bereitstellen
- Lebenszyklus von Java-Komponenten steuern
- Request auf die richtige Klasse weiterleiten

## Jakarta EE — der Enterprise-Java-Standard

**Jakarta EE** (früher J2EE, dann Java EE) ist ein offener Standard für enterprise-fähige Java-Webanwendungen. Es definiert eine Menge von Spezifikationen — Implementierungen liefern



## Eigenschaften

- **N-Tier-Architektur:** Client / Web / Business / Data
- **Webbasiert:** HTTP als Kommunikationsprotokoll
- **Server-zentrisch:** Logik lebt auf dem Server
- **Komponentenbasiert:** standardisierte Bausteine (Servlets, Beans, EJBs)
- **Offen:** spezifiziert, nicht nur eine Bibliothek

## Historische Stationen

| Name          | Jahr                      |
|---------------|---------------------------|
| J2EE 1.2      | 1999                      |
| Java EE 5     | 2006                      |
| Java EE 8     | 2017                      |
| Jakarta EE 8  | 2019 (Eclipse Foundation) |
| Jakarta EE 11 | 2024                      |

Seit dem Wechsel zur Eclipse Foundation heißt das Paket

`jakarta.*`  
statt  
`javax.*`

# Die zentralen Jakarta-EE-Standards {.smaller}

| Standard                   | Aufgabe                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Java Servlets              | HTTP-Request-Verarbeitung in Java-Klassen |
| JSP (JavaServer Pages)     | Template-basierte HTML-Erzeugung          |
| EJB (Enterprise JavaBeans) | Transaktionsgesteuerte Business-Logik     |
| JMS (Java Message Service) | Asynchrone Nachrichtenwarteschlangen      |
| JNDI                       | Lookup von Ressourcen und Services        |
| JDBC                       | Relationale Datenbanken ansprechen        |
| JPA                        | ORM — Objekte auf Tabellen mappen         |
| JavaMail                   | E-Mails senden und empfangen              |
| JTS/JTA                    | Verteilte Transaktionen                   |
| JCA                        | Anbindung von Legacy-Systemen             |



Nicht jede Anwendung braucht alle Standards. Ein modernes Spring-Boot-Projekt nutzt Servlets, JPA und oft JMS — EJB und JCA sind heute selten.

# Application Server: Tomcat vs. GlassFish {.smaller}

## Apache Tomcat

- **Servlet-Container** (kein vollständiger EE-Server)
- Unterstützt: Servlets, JSP, WebSocket
- Leichtgewichtig, weit verbreitet
- Wird von Spring Boot eingebettet

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
```

## Eclipse GlassFish

- **Vollständiger Jakarta-EE-Application-Server**
- Unterstützt: Servlets, EJB, JMS, JCA, JNDI, ...
- Referenzimplementierung für Jakarta EE
- Geeignet für Enterprise-Deployments mit allen EE-Features

### Faustregel:

Tomcat = einfach, Spring-freundlich.

GlassFish/WildFly = voller EE-Standard, mehr Overhead.

# Der Java-Web-Stack: Schichten im Überblick



| Schicht         | Technologie           | Aufgabe                           |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Browser         | HTML/CSS/JS           | Darstellung,<br>Nutzerinteraktion |
| Web-Schicht     | Servlets / Spring MVC | HTTP-Routing,<br>Controller       |
| Service-Schicht | Spring @Service       | Geschäftslogik,<br>Transaktionen  |
| Datenzugriff    | JPA / Spring Data     | Persistenz, SQL-Generierung       |
| Datenbank       | PostgreSQL, MySQL, H2 | Datenspeicherung                  |
| Container       | Tomcat / GlassFish    | Laufzeit, Threading, Lifecycle    |

### Schichtenprinzip:

Jede Schicht kommuniziert nur mit der direkt benachbarten. Business-Logik gehört in die Service-Schicht — nicht in Controller oder SQL-Abfragen.

Die Container-Schicht ist horizontal: sie unterstützt alle anderen Schichten mit Threading, Logging, Security und Session-Management.

# Warum Java für Web-Systeme?

**Stärken**

**Abwägungen**



- Starkes Typsystem
- Ausgereifte Toolchain (Maven, Gradle, IDE-Support)
- Riesiges Ökosystem (Spring, Hibernate, Apache Commons)
- Bewährt in großen Enterprise-Systemen
- Sehr gute Performance bei langlaufenden Server-Prozessen
- Jakarta EE: standardisierte APIs für Portierbarkeit

| Aspekt           | Java          | Node.js / Python |
|------------------|---------------|------------------|
| Startup-Zeit     | langsam (JVM) | schnell          |
| Throughput       | sehr hoch     | mittel           |
| Typsicherheit    | statisch      | dynamisch        |
| Enterprise-Reife | sehr hoch     | wächst           |
| Lernkurve        | steil         | flacher          |

Java dominiert im Enterprise-Backend. Spring Boot hat den Einstieg erheblich vereinfacht.

# Mini-Übung: Schichten zuordnen

**Aufgabe:** Welcher Schicht im Java-Web-Stack gehört jedes der folgenden Code-Fragmente an?

```
// Fragment A
@GetMapping("/products/{id}")
public String showProduct(@PathVariable Long id, Model model) { ... }

// Fragment B
public class OrderService {
    public Order placeOrder(Cart cart, Customer customer) { ... }
}

// Fragment C
public interface ProductRepository extends JpaRepository<Product, Long> {
    List<Product> findByCategory(String category);
}
```

| Fragment | Schicht                   | Begründung                                        |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| A        | Web-Schicht (Controller)  | HTTP-Mapping, Request-Parameter, gibt View zurück |
| B        | Service-Schicht           | Fachlogik, orchestriert mehrere Entitäten         |
| C        | Datenzugriff (Repository) | Datenbankabfrage, JPA-Interface                   |

Jakarta EE definiert den Standard für Java-Webanwendungen: eine Menge von APIs für HTTP, Persistenz, Messaging und Transaktionen. Application Server wie Tomcat oder GlassFish implementieren diese Standards und übernehmen Infrastrukturaufgaben, die kein Entwickler neu erfinden sollte. Der Java-Web-Stack besteht aus klar getrennten Schichten — Web, Service, Datenzugriff — und der Container verbindet sie zur Laufzeit.

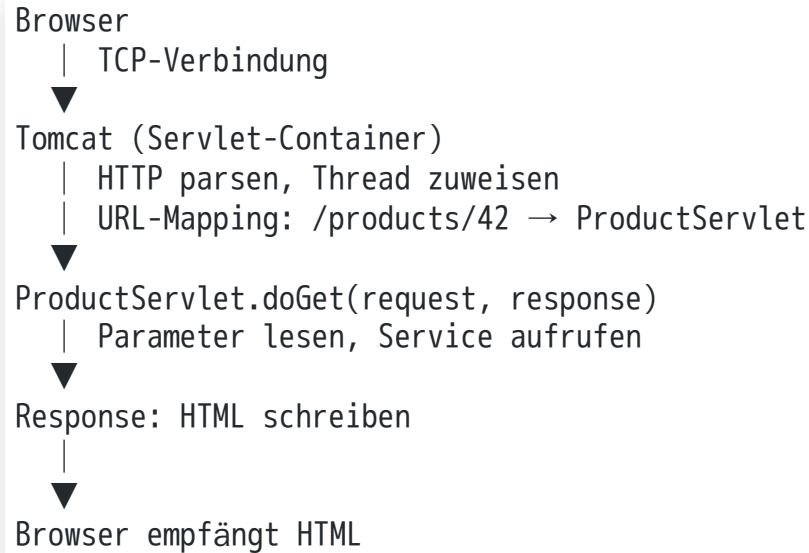
# Modul 2: Request-Verarbeitung auf dem Server

---

**Leitfrage:** Wie verarbeitet ein Java-Server HTTP-Anfragen — von der TCP-Verbindung bis zur HTML-Antwort?

# Was passiert nach dem HTTP-Request? {.smaller}

Ein Browser schickt GET /products/42 HTTP/1.1 an den Server. Was passiert jetzt?



**Frage:**

Wer macht den Schritt von der URL zur Java-Klasse?

Der

**Servlet-Container**

(Tomcat) übernimmt das URL-Mapping —  
konfiguriert über

`web.xml`

oder die

`@WebServlet`

-Annotation. Ihr Java-Code startet erst bei  
`doGet()`

## Das Servlet-API: Klassenhierarchie {.smaller}

```

jakarta.servlet.Servlet (Interface)
└── GenericServlet (abstrakt)
    init(ServletConfig)
    service(ServletRequest, ServletResponse)
    destroy()
    └── HttpServlet (abstrakt)
        doGet(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
        doPost(HttpServletRequest, HttpServletResponse)
        doPut(...)
        delete(...)

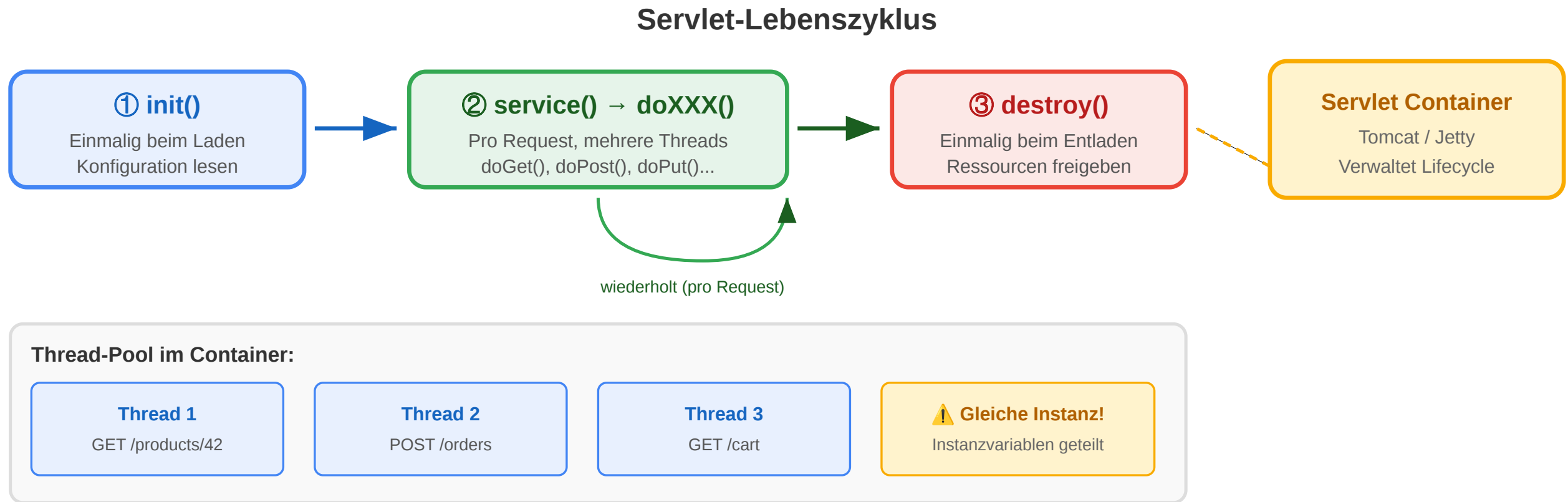
```

Sie implementieren  
**HttpServlet**  
 und überschreiben die benötigten  
 doXXX  
 -Methoden.  
 service()  
 delegiert automatisch an die richtige Methode.

| Klasse/Interface    | Aufgabe             |
|---------------------|---------------------|
| Servlet             | Lifecycle-Vertrag   |
| GenericServlet      | Protokollunabhängig |
| HttpServlet         | HTTP-spezifisch     |
| HttpServletRequest  | Request lesen       |
| HttpServletResponse | Response schreiben  |
| HttpSession         | Session verwalten   |
| ServletContext      | App-weiter Kontext  |

**Multithreading:** Der Container erstellt normalerweise **eine Instanz** pro Servlet und ruft doGet()/doPost() aus mehreren Threads gleichzeitig auf. Instanzvariablen in Servlets sind daher **nicht thread-sicher**.

# Servlet-Lifecycle: init → service → destroy



## HttpServletRequest: Eingabedaten lesen {smaller}

```
protected void doGet(HttpServletRequest req,  
                      HttpServletResponse resp)  
    throws ServletException, IOException {  
    String query = req.getParameter("q");
```

### Wichtige Methoden

```

String page = req.getParameter("page");
String[] color = req.getParameterValues("color");

String agent = req.getHeader("User-Agent");
String accept = req.getHeader("Accept");

String method = req.getMethod();
String uri = req.getRequestURI();
String queryStr = req.getQueryString();

BufferedReader body = req.getReader();
HttpSession session = req.getSession(false);
}

```

| Methode                  | Liefert                  |
|--------------------------|--------------------------|
| getParameter(name)       | Einzelwert als String    |
| getParameterValues(name) | Array bei Mehrfachwerten |
| getQueryString()         | Roher Query-String       |
| getHeader(name)          | HTTP-Header-Wert         |
| getMethod()              | GET, POST, ...           |
| getRequestURI()          | Pfad ohne Host           |
| getSession()             | Session (neu anlegen)    |
| getSession(false)        | Session oder null        |
| getReader()              | Body als Text            |
| getInputStream()         | Body als Bytes           |

# HttpServletResponse: Antwort schreiben {smaller}





```
protected void doGet(HttpServletRequest req,
                    HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {

    resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
    resp.setContentLength(1024);
    resp.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK);
    resp.setHeader("Cache-Control", "no-cache");

    Cookie c = new Cookie("theme", "dark");
    c.setMaxAge(60 * 60 * 24);
    resp.addCookie(c);

    PrintWriter out = resp.getWriter();
    out.println("<!DOCTYPE html><html><body>");
    out.println("<h1>Produkte</h1>");
    out.println("</body></html>");
}
```

# Wichtige Methoden

| Methode              | Wirkung             |
|----------------------|---------------------|
| setContentType(type) | MIME-Type + Charset |
| setStatus(code)      | HTTP-Statuscode     |
| setHeader(k, v)      | Response-Header     |
| addCookie(c)         | Cookie senden       |
| getWriter()          | Text-Ausgabe        |
| getOutputStream()    | Binär-Ausgabe       |
| sendRedirect(url)    | 302-Redirect        |
| sendError(code, msg) | Fehler-Response     |

getWriter()  
und

getOutputStream()

schließen sich gegenseitig aus. Einmal aufgerufen, ist der andere blockiert.

# Konfiguration: web.xml und @WebServlet {.smaller}

Klassisch: web.xml

```
<web-app>
  <servlet>
    <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
    <servlet-class>
      com.example.ProductServlet
    </servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
    <url-pattern>/products/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
```

<load-on-startup>1</load-on-startup>

erzwingt

init()

Modern: @WebServlet (Servlets 3.0+)

```
@WebServlet(
    name = "ProductServlet",
    urlPatterns = {"/products", "/products/*"},
    initParams = {
        @WebInitParam(name = "maxResults", value = "20")
    },
    loadOnStartup = 1
)
public class ProductServlet extends HttpServlet {
    @Override
    public void init(ServletConfig cfg) {
        String max = cfg.getInitParameter("maxResults");
    }
}
```

@WebServlet

ersetzt

web.xml



beim App-Start statt beim ersten Request.

vollständig. Beide Varianten können koexistieren.

# Fehlerbehandlung: `sendError` und `Logging` {.smaller}

```
protected void doGet(HttpServletRequest req,
                    HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {

    String idParam = req.getParameter("id");
    if (idParam == null) {
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST,
            "Parameter 'id' fehlt");
        return;
    }

    long id;
    try {
        id = Long.parseLong(idParam);
    } catch (NumberFormatException e) {
        logger.error("Ungültige ID: {}", idParam, e);
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_BAD_REQUEST,
            "ID muss eine Zahl sein");
        return;
    }
}
```

`sendError()` setzt Statuscode und leitet an die konfigurierte Error-Page weiter. Nach `sendError()` **darf** kein weiterer Output in die Response geschrieben werden.

# Inter-Servlet-Kommunikation: RequestDispatcher

## {.smaller}

```
RequestDispatcher dispatcher =  
    req.getRequestDispatcher("/products/detail");  
req.setAttribute("product", product);  
dispatcher.forward(req, resp);  
  
RequestDispatcher header =  
    req.getRequestDispatcher("/common/header");  
header.include(req, resp);
```

| Methode        | Browser-URL   | Wann nutzen?           |
|----------------|---------------|------------------------|
| forward()      | bleibt gleich | MVC: Controller → View |
| include()      | bleibt gleich | Kopf/Fuß einfügen      |
| sendRedirect() | ändert sich   | Nach POST: PRG-Pattern |

## Attribute-Sichtbarkeit

| Scope   | Methode                        |
|---------|--------------------------------|
| Request | req.setAttribute("user", user) |

| Scope    | Methode                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| Session  | <code>req.getSession().setAttribute("cart", cart)</code>     |
| App-weit | <code>getServletContext().setAttribute("config", cfg)</code> |

## Mini-Übung: Welche API-Methode? {.smaller}

**Aufgabe:** Bestimmen Sie für jede Aufgabe die passende Servlet-API-Methode.

| Aufgabe                                             | Methode? |
|-----------------------------------------------------|----------|
| URL-Parameter <code>?page=3</code> lesen            | ?        |
| HTTP-Header <code>Accept-Language</code> lesen      | ?        |
| Content-Type der Antwort auf JSON setzen            | ?        |
| HTTP-Status 403 mit Fehlermeldung senden            | ?        |
| Request an <code>/error/403.jsp</code> weiterleiten | ?        |

| Aufgabe                                                            | Methode? |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Daten für den nächsten Request im selben Session-Kontext speichern | ?        |
| Ein Cookie mit Ablaufzeit 1 Stunde setzen                          | ?        |

| Aufgabe                 | Methode                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| URL-Parameter lesen     | <code>req.getParameter("page")</code>                                      |
| HTTP-Header lesen       | <code>req.getHeader("Accept-Language")</code>                              |
| Content-Type setzen     | <code>resp.setContentType("application/json")</code>                       |
| 403 senden              | <code>resp.sendError(SC_FORBIDDEN, "msg")</code>                           |
| Intern weiterleiten     | <code>req.getRequestDispatcher("/error/403.jsp").forward(req, resp)</code> |
| Session-Daten speichern | <code>req.getSession().setAttribute("key", value)</code>                   |
| Cookie setzen           | <code>c.setMaxAge(3600); resp.addCookie(c)</code>                          |

# Modul 3: Formulare, Sessions und Zustandsmanagement

---

**Leitfrage:** Wie überbrückt man die Zustandslosigkeit von HTTP — und welche Methode ist die richtig für welchen Einsatzfall?

# Das Zustandsproblem des Webs

HTTP ist **zustandslos**: jeder Request ist unabhängig. Der Server erinnert sich nicht an vorherige Requests desselben Clients.

```
Request 1: GET /login → 200 OK, eingeloggt  
Request 2: GET /profile → ??? Wer bist du?  
Request 3: POST /cart → ??? Welcher Warenkorb?
```

## Problem:

Login, Warenkorb, Formulare — all das erfordert, dass der Server den Nutzer über mehrere Requests hinweg erkennt.

## Lösung:

Zustand muss explizit transportiert oder gespeichert werden. HTTP-Statelessness ist kein Bug — sie ermöglicht Skalierung. Der Zustand ist die Aufgabe der

## Anwendung

, nicht des Protokolls.

**Zustandslosigkeit und Skalierung:** Weil kein Protokoll-Zustand existiert, kann jeder Request von einem anderen Server bearbeitet werden. Load Balancer können Requests beliebig verteilen — solange der Anwendungszustand nicht im Speicher eines einzelnen Servers steckt.



# 5 Methoden für Session-Tracking {smaller}

| Methode                 | Funktionsprinzip                             | Vorteile                  | Risiken                                   |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1. User Authorization   | Credentials bei jedem Request mitsenden      | Stateless, REST-konform   | Credentials im Netz, kein Sitzungskonzept |
| 2. Hidden Form Fields   | <code>&lt;input type="hidden" ...&gt;</code> | Kein Cookie nötig         | Sichtbar im HTML-Quelltext, manipulierbar |
| 3. URL Rewriting        | ?jsessionId=XYZ oder Pfad-Encoding           | Funktioniert ohne Cookies | URL wird lang, Session-ID in Logs/History |
| 4. Cookies              | Browser speichert Cookie                     | Automatisch, unsichtbar   | Datenschutz, XSS, SameSite                |
| 5. Session-Tracking-API | Server-seitiges HttpSession-Objekt           | Einfach, Java-nativ       | Speicherbedarf, Clustering-Komplexität    |

**URL-Rewriting** mit `jsessionId` im Query-String ist unsicher: Die Session-ID erscheint in Server-Logs, Browser-History und Referrer-Headers. Moderne Anwendungen vermeiden dies.

# Cookies: Mechanismus und Code {.smaller}

```
Cookie themeCookie = new Cookie("theme", "dark");
themeCookie.setMaxAge(60 * 60 * 24 * 30);
themeCookie.setPath("/");
themeCookie.setHttpOnly(true);
themeCookie.setSecure(true);
response.addCookie(themeCookie);

Cookie[] cookies = request.getCookies();
if (cookies != null) {
    for (Cookie c : cookies) {
        if ("theme".equals(c.getName())) {
            String theme = c.getValue();
        }
    }
}
```

## Cookie-Attribute

| Attribut | Bedeutung                                   |
|----------|---------------------------------------------|
| MaxAge   | Ablaufzeit in Sekunden; -1 = Session-Cookie |
| Path     | Cookie nur für diesen URL-Pfad              |
| HttpOnly | Kein JavaScript-Zugriff → XSS-Schutz        |
| Secure   | Nur über HTTPS senden                       |
| SameSite | CSRF-Schutz                                 |

Ohne  
HttpOnly

kann JavaScript den Cookie lesen — ein XSS-Angriff kann damit Session-Tokens stehlen.



HttpOnly  
immer  
für Session-Cookies setzen.

# Session-Tracking-API: HttpSession {smaller}

```
protected void doPost(HttpServletRequest req,
                      HttpServletResponse resp)
    throws ServletException, IOException {
    String user = req.getParameter("username");
    String pass = req.getParameter("password");

    if (authService.authenticate(user, pass)) {
        HttpSession session = req.getSession();
        session.setAttribute("user", user);
        session.setAttribute("loginTime", System.currentTimeMillis());
        session.setMaxInactiveInterval(30 * 60);
        resp.sendRedirect("/dashboard");
    } else {
        resp.sendError(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED);
    }
}
```

## HttpSession-Methoden

| Methode            | Bedeutung               |
|--------------------|-------------------------|
| getSession()       | Session holen/anlegen   |
| getSession(false)  | Session holen oder null |
| setAttribute(k, v) | Daten speichern         |
| getAttribute(k)    | Daten lesen             |
| removeAttribute(k) | Daten entfernen         |
| isNew()            | Neue Session?           |

| Methode                   | Bedeutung           |
|---------------------------|---------------------|
| getId()                   | Session-ID          |
| setMaxInactiveInterval(s) | Timeout in Sekunden |
| invalidate()              | Session zerstören   |

Der Container überträgt die Session-ID automatisch per Cookie ( JSESSIONID ) oder URL-Rewriting, falls Cookies deaktiviert sind.

## Variable Visibility: Wo lebt welcher Zustand? {.smaller}

| Scope       | Klasse         | Sichtbar für                              | Lebt bis                      |
|-------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Application | ServletContext | Alle Servlets der App                     | App-Ende / Neustart           |
| Session     | HttpSession    | Alle Servlets im gleichen Session-Kontext | Session-Ablauf / invalidate() |



| Scope   | Klasse                  | Sichtbar für                                  | Lebt bis             |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| Request | HttpServletRequest      | Alle Servlets, die diesen Request verarbeiten | Request-Ende         |
| Instanz | Servlet-Instanzvariable | Alle Methoden des Servlets                    | init() bis destroy() |

**Instanzvariablen im Servlet sind thread-unsicher.** Mehrere Threads rufen `doGet()` gleichzeitig auf derselben Instanz auf. Nur zustandslose Services oder thread-sichere Objekte dürfen als Instanzvariablen gespeichert werden.

## JSP: Java-Templates für die View-Schicht

**JSP = View in MVC.** JavaServer Pages sind Servlet-generierte HTML-Templates. Der Container kompiliert JSP-Dateien automatisch zu Servlets. Geschäftslogik gehört **nicht** in JSP — nur Darstellungslogik.

| Rolle      | Technologie            |
|------------|------------------------|
| Model      | Java Beans / Entitäten |
| View       | JSP (Template)         |
| Controller | Servlet                |

Der Controller legt Daten in  
`request.setAttribute()`  
ab, leitet per  
`forward()`

an JSP weiter — JSP liest die Attribute und  
erzeugt HTML.

## JSP-Syntax: Die drei Scripting-Elemente {.smaller}

```
<!-- 1. EXPRESSION: direkte Ausgabe in HTML -->
<p>Nutzer: <%= request.getParameter("name") %></p>

<!-- 2. SCRIPTLET: beliebiger Java-Code -->
<%
    String lang = request.getHeader("Accept-Language");
    if (lang != null && lang.startsWith("de")) {
        out.print("<p>Willkommen!</p>");
    }
}
```

```
public class ProductBean implements Serializable {
    private String name;
    private double price;
    public ProductBean() {}
    public String getName() { return name; }
    public void setName(String name) { this.name = name; }
    public double getPrice() { return price; }
    public void setPrice(double price) { this.price = price; }
}
```

Java Beans: kein No-arg-Konstruktor → JSP kann  
den Bean nicht instanziiieren.

### Syntax-Übersicht

```

    }
%>

<!-- 3. DECLARATION: Instanzvariablen und Methoden --%>
<%!
    private int visitCount = 0;
%>

```

| Syntax                       | Typ         | Wann nutzen?             |
|------------------------------|-------------|--------------------------|
| <%= ... %>                   | Expression  | Wert ausgeben            |
| <% ... %>                    | Scriptlet   | Kontrollfluss, Schleifen |
| <%! ... %>                   | Declaration | Methoden, Felder         |
| <%@ page ... %>              | Directive   | Import, Charset, Errors  |
| <%@ include<br>file="..." %> | Directive   | Statischer Include       |
| <jsp:useBean ...>            | Action      | Bean<br>instanciieren    |

Scriptlets gelten als schlechte Praxis

in moderner Java-Web-Entwicklung.  
Bevorzugen Sie JSTL oder Template-Engines  
wie Thymeleaf.

## Java Beans in JSP: <jsp:useBean> {.smaller}

```
<jsp:useBean id="today" class="java.util.Date" scope="request" />
<p>Datum: <%= today.toString() %></p>

<jsp:useBean id="product" class="com.example.ProductBean" scope="request" />
<p>Produkt: <jsp:getProperty name="product" property="name" /></p>
<p>Preis: <jsp:getProperty name="product" property="price" /></p>
```

### Typischer MVC-Ablauf:

```
Product p = productService.findById(42L);
request.setAttribute("product", p);
request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/product.jsp")
    .forward(request, response);
```

## Mini-Übung: Welche Session-Methode ist am sichersten? {.smaller}





**Szenario:** Sie implementieren einen Login für einen Online-Banking-Service. Welche Session-Tracking-Methode wählen Sie — und warum?

| Methode                              | Sicher für Banking? | Begründung |
|--------------------------------------|---------------------|------------|
| User Authorization (Basic)           |                     |            |
| Hidden Form Fields                   |                     |            |
| URL Rewriting (jsessionid)           |                     |            |
| Cookies (ohne HttpOnly)              |                     |            |
| HttpSession + Secure HttpOnly Cookie |                     |            |

| Methode                    | Sicher für Banking? | Begründung                                               |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| User Authorization (Basic) | Nein                | Credentials bei jedem Request — Risiko bei MITM          |
| Hidden Form Fields         | Nein                | Session-ID im HTML-Quelltext sichtbar und manipulierbar  |
| URL Rewriting              | Nein                | Session-ID in Browser-History, Logs und Referrer-Headers |

# Modul 4: MVC, Templates und Wartbarkeit

---

**Leitfrage:** Warum reichen Servlets für große Projekte nicht aus — und welche Architekturmuster lösen die Probleme?

# Das Problem mit reinen Servlets

Ein mittelgroßes E-Commerce-Projekt: 50 Servlets, jedes schreibt HTML direkt mit `out.println()`, enthält SQL-Abfragen und Geschäftslogik.

```
protected void doGet(...) throws IOException {
    String sql = "SELECT * FROM products WHERE id=?";
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(sql);
    ps.setLong(1, Long.parseLong(req.getParameter("id")));
    ResultSet rs = ps.executeQuery();

    double price = rs.getDouble("price");
    if (userIsVip(req)) price *= 0.9;

    out.println("<html><body>");
    out.println("<h1>" + rs.getString("name") + "</h1>");
    out.println("<p>€ " + price + "</p>");
}
```

## Was fehlt?

- Kein zentrales Routing
- Keine Trennung von Darstellung und Logik
- SQL in HTTP-Code — nicht testbar
- Copy-Paste statt Wiederverwendung
- Konfiguration verstreut über 50 `web.xml`-Einträge

## Lösung:

Ein Framework, das Konventionen, Trennung und Infrastruktur liefert —

**Spring**

.

# Spring Framework: Überblick



**Spring** ist das meistgenutzte Java-Enterprise-Framework. Es verwendet normale Java-Klassen (POJOs) und liefert Infrastruktur durch **Dependency Injection** und **AOP** — ohne Vererbungszwang, modular, testbar.

## Spring-Architektur-Module

| Gruppe         | Module                            |
|----------------|-----------------------------------|
| Core Container | Core, Bean, Context, SpEL         |
| Data Access    | JDBC, ORM (JPA), JMS, Transaction |
| Web            | Web-MVC, WebFlux, WebSocket       |
| AOP            | Aspect-Oriented Programming       |
| Test           | Unit- und Integrationstests       |

## Kernprinzipien

- **Inversion of Control (IoC):** Spring verwaltet Objekte und ihre Abhängigkeiten
- **Dependency Injection:** Abhängigkeiten werden injiziert, nicht selbst erzeugt
- **AOP:** Logging, Security und andere Querschnittsbelange werden getrennt
- **Convention over Configuration:** Spring Boot automatisiert fast alles

# Dependency Injection: Das Hollywood-Prinzip {smaller}



**IoC / Hollywood-Prinzip:** „Don't call me, I'll call you." Statt dass eine Klasse ihre Abhängigkeiten selbst erzeugt (new), injiziert der Spring-Container sie von außen.

## Ohne DI (eng gekoppelt)

```
public class OrderService {  
    private ProductRepository repo =  
        new ProductRepositoryImpl();  
    private EmailService email =  
        new SmtplibEmailService();  
  
    public void placeOrder(Order order) {  
        Product p = repo.findById(order.getProductId());  
        email.send(order.getCustomerEmail(),  
            "Bestellung erhalten");  
    }  
}
```

## Mit DI (lose gekoppelt)

```
@Service  
public class OrderService {  
    private final ProductRepository repo;  
    private final EmailService email;  
  
    public OrderService(ProductRepository repo,  
        EmailService email) {  
        this.repo = repo;  
        this.email = email;  
    }  
  
    public void placeOrder(Order order) {  
        Product p = repo.findById(order.getProductId());  
        email.send(order.getCustomerEmail(),  
            "Bestellung erhalten");  
    }  
}
```

Spring erzeugt und verwaltet alle @Service, @Repository, @Controller-Objekte automatisch und injiziert Abhängigkeiten beim Start.



# AOP: Querschnittsbelange trennen {.smaller}

**Problem:** Logging, Sicherheitsprüfungen und Performance-Messungen durchziehen alle Methoden — ohne AOP muss jede Methode denselben Boilerplate-Code wiederholen.

## Sicherheit mit @PreAuthorize

```
@Service
public class CustomerService {
    @PreAuthorize("#customer.name == authentication.name")
    public Customer updateProfile(
        @P("customer") Customer customer) {
        return repository.save(customer);
    }
}
```

## Performance-Logging mit @Around

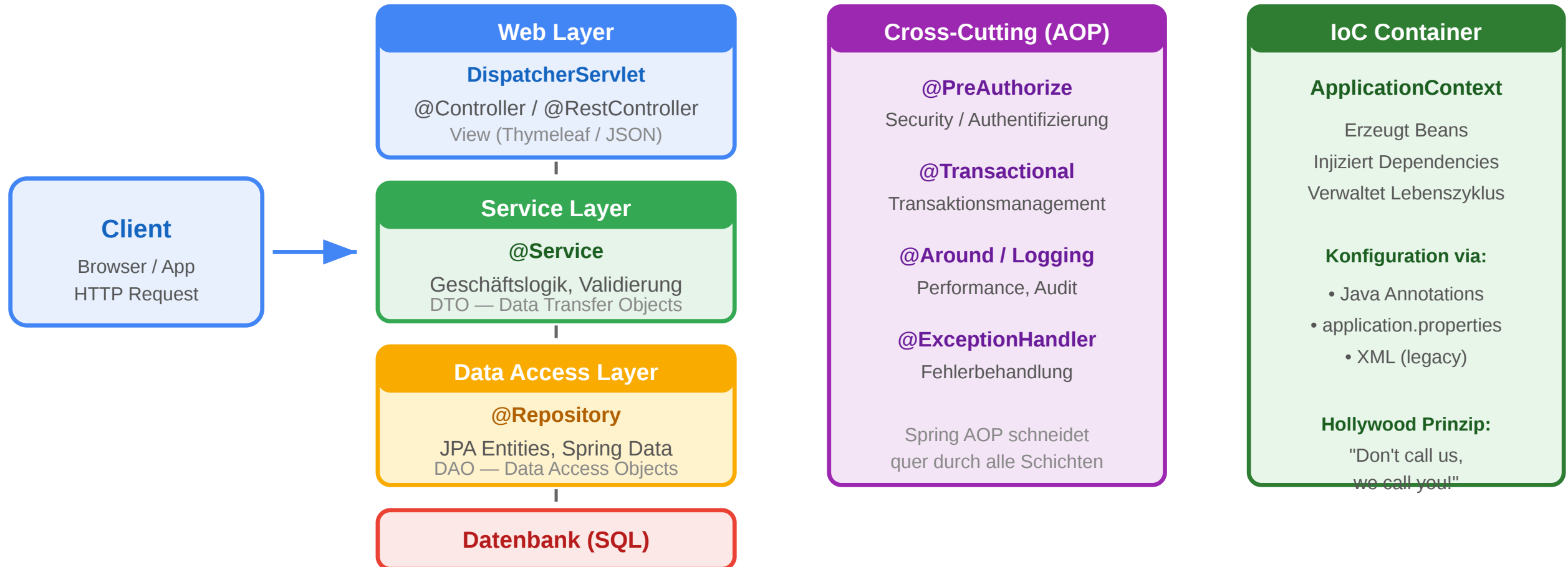
```
@Aspect
@Component
public class PerformanceAspect {
    @Around("execution(* com.example.service.*.*(..))")
    public Object logTime(ProceedingJoinPoint pjp)
        throws Throwable {
        long start = System.currentTimeMillis();
        try {
            return pjp.proceed();
        } finally {
            long elapsed = System.currentTimeMillis() - start;
            log.info("{} took {}ms", pjp.getSignature(), elapsed);
        }
    }
}
```

**AOP intercepts method calls.** Spring AOP verwendet Proxies: beim Aufruf einer @Service-Methode fängt Spring den Aufruf ab, führt den Aspect aus und ruft dann die eigentliche Methode



# Spring Web Stack: Schichten {.smaller}

## Spring Web Application Stack



| Schicht           | Annotation  | Aufgabe                                          |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Web Layer         | @Controller | HTTP-Routing, Request-Handling, View-Auswahl     |
| Service Layer     | @Service    | Geschäftslogik, Transaktionen, DTO-Konvertierung |
| Data Access Layer | @Repository | Datenbankzugriff, JPA-Queries                    |
| Database          | (extern)    | Persistenz                                       |

```
@Controller
public class ProductController {
    private final ProductService service;

    @GetMapping("/products/{id}")
    public String show(@PathVariable Long id,
                      Model model) {
        model.addAttribute("product",
                           service.findById(id));
        return "products/detail";
    }
}
```

## Kommunikationsregeln

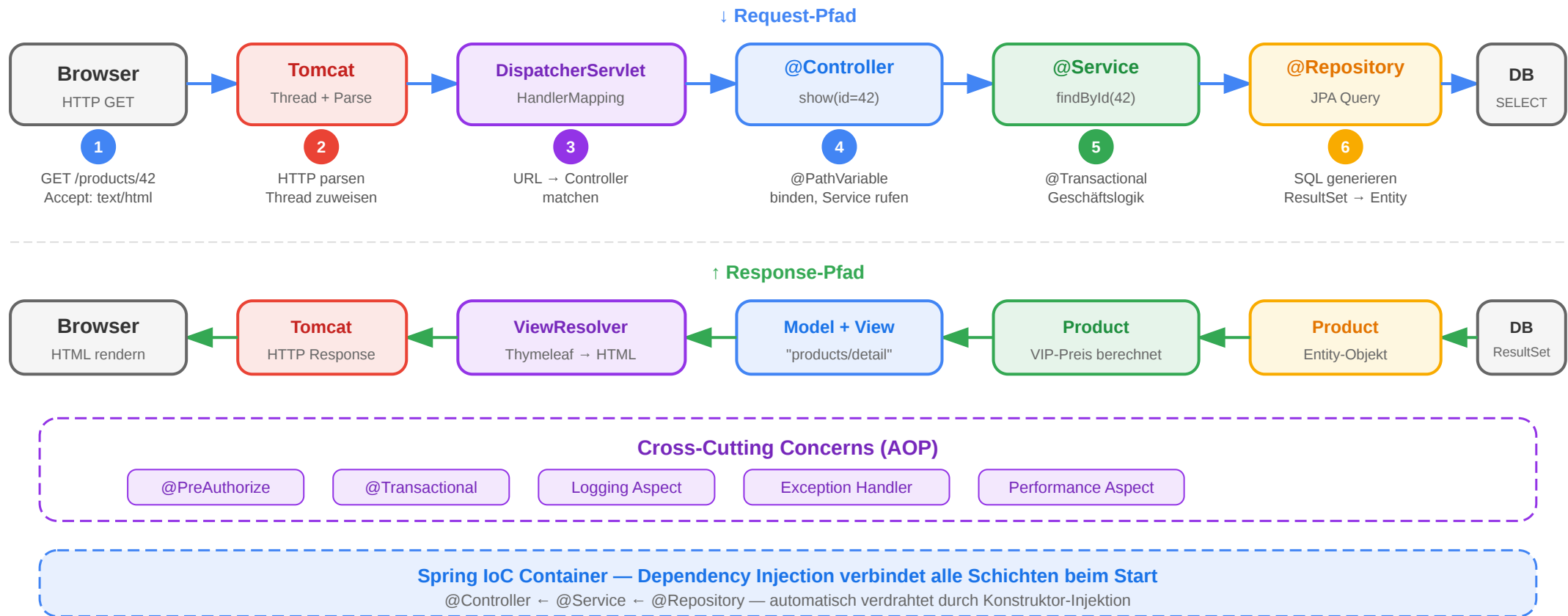
- Web Layer → Service Layer
- Service Layer → Repository
- Repository → Datenbank

# Spring MVC: End-to-End Request Flow {smaller}



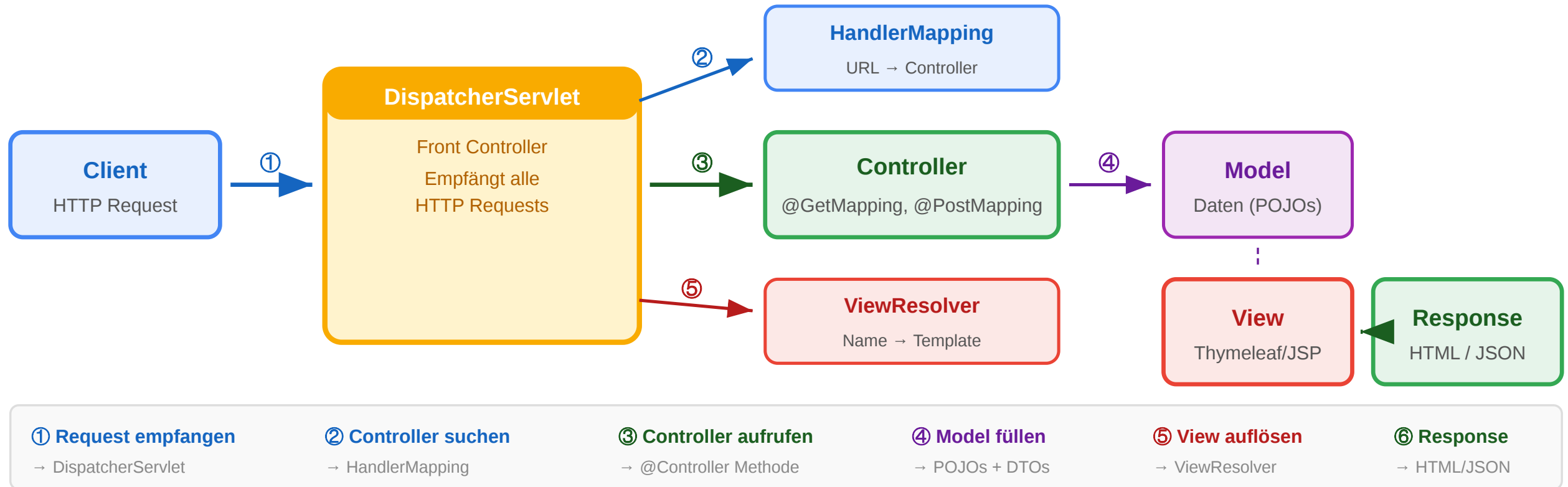


## End-to-End Request Flow: GET /products/42



# Spring MVC: DispatcherServlet-Flow {.smaller}

# Spring MVC: DispatcherServlet-Ablauf



```
Browser
| HTTP-Request: GET /products/42
▼
DispatcherServlet
| HandlerMapping: welcher Controller?
▼
ProductController.show(id=42)
| ruft ProductService auf
| legt Product in Model
| gibt View-Name zurück
▼
ViewResolver
```

**DispatcherServlet**  
ist der  
**Front Controller**

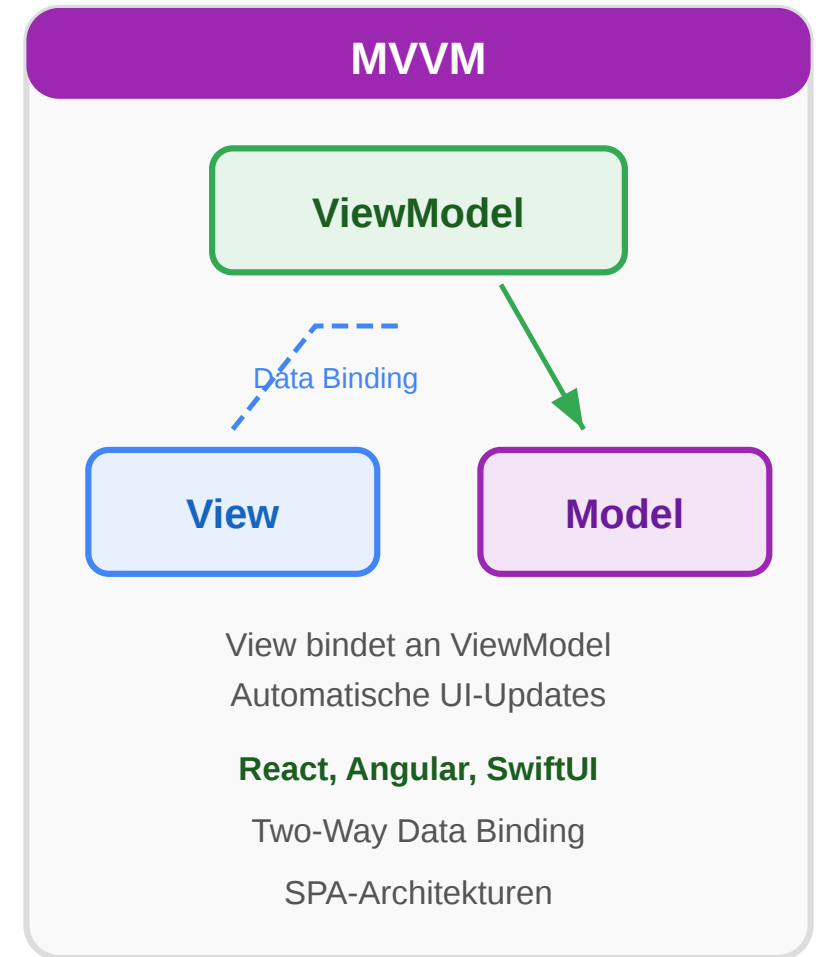
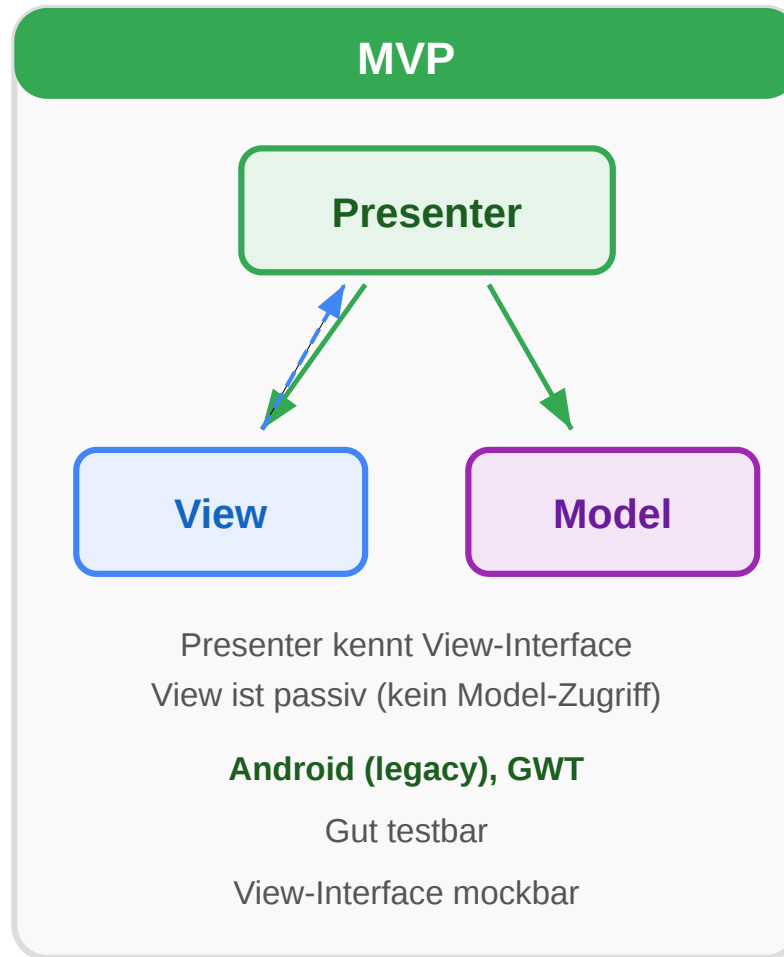
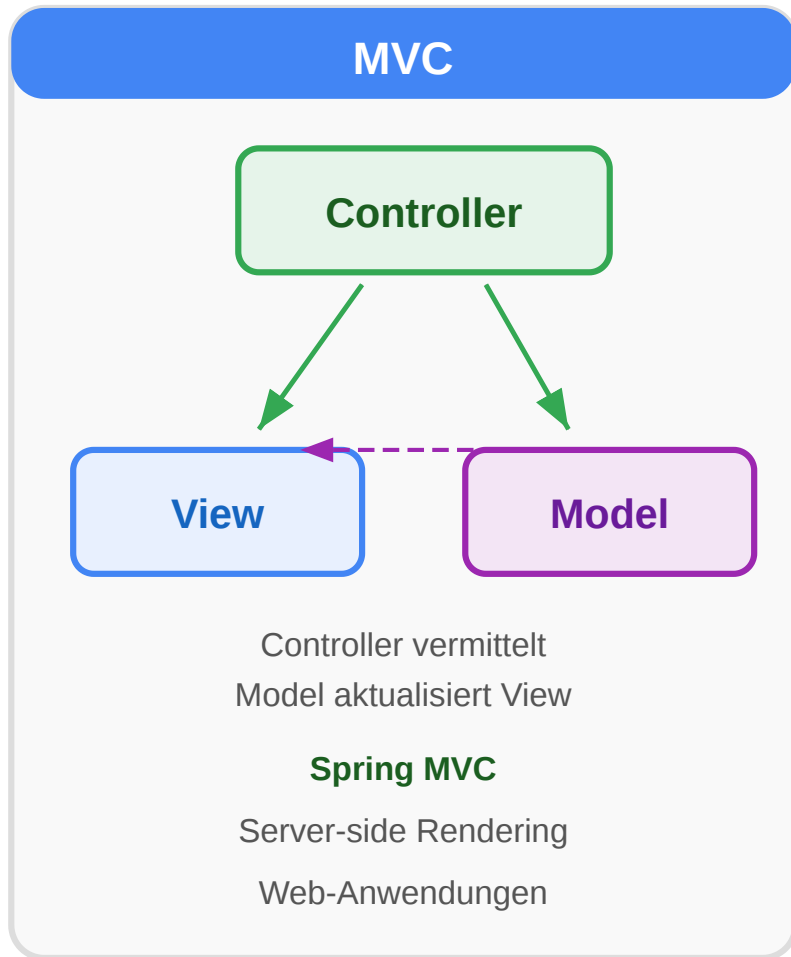
▼  
Template-Engine rendert HTML  
▼  
HTTP-Response → Browser

: ein einziges Servlet empfängt alle Requests und delegiert an spezialisierte Controller.

## MVC vs. MVP vs. MVVM {.smaller}



# MVC vs. MVP vs. MVVM



| Aspekt                      | MVC                        | MVP           | MVVM                        |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Wer kommuniziert mit Model? | Controller und View direkt | Nur Presenter | ViewModel (Two-Way-Binding) |



| Aspekt              | MVC                       | MVP                        | MVVM                     |
|---------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| View-Logik          | View kann Logik enthalten | View ist passiv            | View bindet an ViewModel |
| Testbarkeit         | Controller gut testbar    | Presenter sehr gut testbar | ViewModel gut testbar    |
| Bindungsrichtung    | Unidirektional            | Unidirektional             | Bidirektional            |
| Typische Verwendung | Spring MVC (Server)       | Android Apps               | Angular, React, Vue      |

Wann welches Muster?

| Szenario                      | Empfehlung                |
|-------------------------------|---------------------------|
| Server-seitiges HTML (Spring) | MVC mit DispatcherServlet |
| Rich Client SPA + REST-API    | MVVM + Spring REST        |
| Android Native                | MVP oder MVVM             |

Spring Data JPA: Persistenz ohne Boilerplate {smaller}



# JPA: Object-Relational Mapping

## Java-Klasse (@Entity)

```
@Entity
public class Product {

    @Id @GeneratedValue
    private Long id;

    private String name;

    private double price;

    @ManyToOne
    private Category cat;

}
```

JPA / Hibernate

automatisches

Mapping

Abfragen

(JPQL / Criteria)

## Datenbank-Tabelle

### PRODUCT

|        |                        |
|--------|------------------------|
| ID     | BIGINT (PK, AUTO)      |
| NAME   | VARCHAR(255)           |
| PRICE  | DOUBLE                 |
| CAT_ID | BIGINT (FK → CATEGORY) |

### Vorteile ORM:

- Kein SQL-Code im Java
- Schema aus Klassen generierbar
- Automatisches Caching (L1/L2)

*@Entity, @Id, @ManyToOne, @OneToMany, @Column — JPA-Annotationen steuern das Mapping*

## JPA Entity

```
≡ @Entity
  @Table(name = "products")
  public class Product {
```

## Spring Data JPA Repository

```
@Repository
public interface ProductRepository
    extends JpaRepository<Product, Long> {
```

```

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private Long id;

@Column(name = "product_name", nullable = false,
        length = 200)
private String name;

@Column(nullable = false)
private double price;
}

```

```

List<Product> findByCategory_Name(String catName);
List<Product> findByPriceLessThan(double maxPrice);

@Query("SELECT p FROM Product p WHERE p.price < :max")
List<Product> findCheapInCategory(
    @Param("max") double maxPrice);
}

```

# JPA Inheritance Strategies {smaller}

```

@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.SINGLE_TABLE)
public abstract class Payment {
    @Id @GeneratedValue Long id;
    double amount;
}

@Entity
@Inheritance(strategy = InheritanceType.JOINED)
public abstract class Animal {
    @Id Long id;
    String name;
}

```

| Strategie       | Tabellen | Vorteile            | Nachteile                          |
|-----------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| SINGLE_TABLE    | 1        | Einfach,<br>schnell | NULL-<br>Spalten                   |
| JOINED          | 1 + N    | Normalisiert        | JOIN bei<br>jedem<br>Query         |
| TABLE_PER_CLASS | N        | Kein JOIN<br>nötig  | Polymorphe<br>Queries<br>schwierig |

**Faustregel:**  
SINGLE\_TABLE  
für einfache Hierarchien,  
JOINED  
für normalisierte Schemas,  
TABLE\_PER\_CLASS  
selten.

## Mini-Übung: Welche Schicht? {.smaller}

**Aufgabe:** Ordnen Sie jedes Code-Fragment der richtigen Schicht im Spring-Web-Stack zu (Web, Service, Repository, Entity).

```
// Fragment 1
@GetMapping("/orders/{id}")
public ResponseEntity<OrderDTO> getOrder(@PathVariable Long id) {
    return ResponseEntity.ok(orderService.findById(id));
}

// Fragment 2
@Transactional
public Order createOrder(Cart cart, Long customerId) {
    Customer customer = customerRepo.findById(customerId).orElseThrow();
    Order order = new Order(customer, cart.getItems());
    return orderRepo.save(order);
}
```



# Wrap-Up

- Java-Web-Systeme kapseln HTTP-Verarbeitung in einem Laufzeitstack aus Container, Komponenten und Framework.
- Zustandsmanagement ist im Web nie kostenlos und muss explizit entworfen werden.
- MVC hilft, serverseitige Web-Anwendungen trotz wachsender Anforderungen wartbar zu halten.

Legacy-Quelle im Kursindex:

- Kapitel 5: Programmierung von Web-Systemen in Java